



UNIVERSITÉ DE KINSHASA

Faculté des Sciences et Technologies – Département de Mathématiques, Statistique et Informatique

Amélioration de l'interprétation de variants génétique par l'intégration de structure 3D de protéine et de données de dynamique moléculaire

Comparaison de l'hémoglobine normale (WT) et de l'hémoglobine S (HbS)

Travail Pratique de Programmation et algorithmes pour la bioinformatique

Membres du groupe : Makwiza Mbala Judicael, Matendo Kalaki Donat, Mwanza Parousia Ketsia, Mfushi Kapalay Stephen, Luayi Kangombo Jonas

Titulaire & Assistant : Professeur Christian D. BOPE – Doctorant Keph Makoy

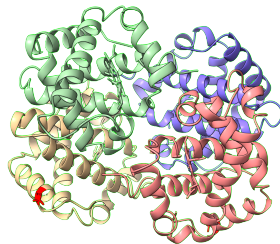
Dépôt GitHub : github.com/JudicaelMAKWIZA/HBB_MD_Interpretation

Introduction : hémoglobine, HbS et contexte clinique

L'hémoglobine adulte est une protéine tétramérique $\alpha_2\beta_2$ qui transporte l'oxygène grâce à quatre groupes hème. Le gène **HBB** code la chaîne β .

Le variant **HBB c.20A>T** conduit à l'hémoglobine S (HbS). Dans la chaîne β mature, il est généralement noté β **Glu6Val** : un glutamate chargé est remplacé par une valine hydrophobe.

Cette modification locale favorise, en condition désoxygénée, des contacts entre molécules HbS et la polymérisation responsable de la drépanocytose. Notre travail étudie donc l'effet structural du variant dans un tétramère isolé.



Architecture complète de l'hémoglobine : quatre chaînes globines et quatre hèmes.

Source : Visualisation ChimeraX générée dans le projet à partir de la structure

PDB 2DN2.

Les détails complets du protocole, les scripts, les fichiers MDP, les figures et les résultats sont documentés dans le [README](#) du dépôt [GitHub](#).

Problématique, hypothèse et objectifs

Problématique. Dans quelle mesure l'intégration de l'annotation du variant, des structures 3D de protéines et des données de dynamique moléculaire permet-elle de mieux interpréter l'impact structural du variant **HBB β Glu6Val** ?

Hypothèse. La substitution Glu $\rightarrow$ Val peut modifier localement la dynamique et la compacité de l'hémoglobine. Toutefois, dans un tétramère isolé, ces différences devraient rester modestes si l'effet pathogène majeur dépend surtout des interactions **intermoléculaires** entre molécules HbS.

Objectifs

1. Documenter le variant HBB étudié et son contexte clinique.
2. Comparer les structures 3D de l'hémoglobine normale (WT) et de l'hémoglobine S (HbS).
3. Construire deux modèles moléculaires comparables et validés sous GROMACS.
4. Produire une dynamique moléculaire pilote de 1 ns par modèle.
5. Interpréter RMSD, RMSF, rayon de giration et visualisations ChimeraX.

Méthode : pipeline de l'analyse



Préparation des structures

Les structures expérimentales ont été nettoyées pour conserver les chaînes A-D et les quatre hèmes. Les histidines proximales et les liaisons His-Fe ont été harmonisées afin de comparer WT et HbS dans des conditions cohérentes.

Source : GROMACS 2023.3, UCSF ChimeraX, scripts disponibles dans le dépôt GitHub.

Simulation et analyse

Après minimisation, NVT et NPT, une production pilote de 1 ns a été réalisée. Les métriques retenues répondent à trois questions : stabilité globale (RMSD), mobilité locale (RMSF) et compacité (Rg).

Préparation et validation

Cette étape vise à rendre les deux **modèles moléculaires** WT et HbS directement comparables avant la dynamique : même type de boîte, solvant, concentration saline, traitement des hèmes et protocole de validation.

Choix techniques principaux

- GROMACS 2023.3 ; champ de force GROMOS54A7_hbb.
- Eau SPC ; boîte dodécaédrique commune de 682,654 nm³.
- NaCl 0,15 M et neutralisation de la charge totale.
- Quatre hèmes conservés ; liaisons proximales His–Fe validées.

Contrôles effectués

- WT et HbS : 574 résidus protéiques et 4 hèmes.
- Absence d'erreur bonded après correctif local documenté.
- Aucun *LINCS warning* sur NVT, NPT et production.
- Un seul avertissement GROMOS connu accepté dans grompp.

Modèle	Atomes après ions	Eaux	Ions ajoutés
WT	65 571	19 879	68 Na ⁺ , 62 Cl ⁻
HbS	65 415	19 829	66 Na ⁺ , 62 Cl ⁻

Équilibration et stabilité thermodynamique

Rôle de l'équilibration. La minimisation élimine les contacts défavorables. Le NVT stabilise la température autour de 300 K. Le NPT stabilise pression et densité. Une étape NPT libre précède la production pour observer la dynamique propre de la protéine.

Protocole

Minimisation	steepest descent
NVT	100 ps, 300 K
NPT contraint	300 ps
NPT libre	200 ps
Production	1 ns par modèle

Minimisation

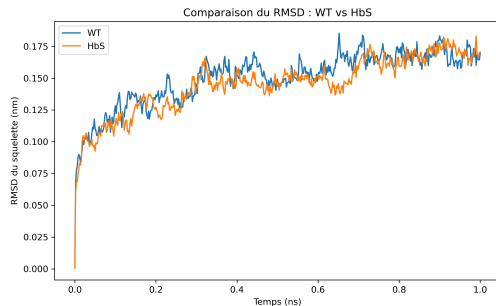
WT : $F_{\max} = 959,85 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-1}$

HbS : $F_{\max} = 943,06 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-1}$

Métrique de production	WT	HbS
Température	$299,94 \pm 1,26 \text{ K}$	$299,88 \pm 1,31 \text{ K}$
Pression	$0,32 \pm 106,81 \text{ bar}$	$-0,01 \pm 102,22 \text{ bar}$
Densité	$1017,59 \pm 1,90 \text{ kg/m}^3$	$1016,93 \pm 1,87 \text{ kg/m}^3$

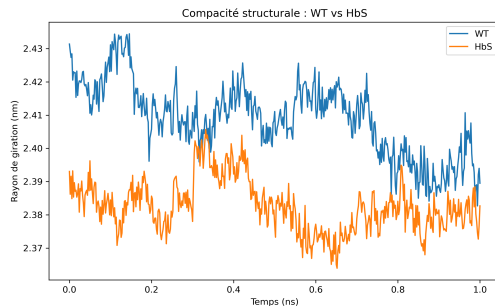
Les températures et densités restent stables et très proches. Les fluctuations de pression sont importantes, comme attendu à cette échelle atomistique, mais les moyennes restent proches de la cible.

Résultats globaux : stabilité et compacité



RMSD du squelette : les deux modèles restent stables et très proches sur 1 ns.

Source : Analyse GROMACS, production 1 ns, ajustement PBC corrigé.

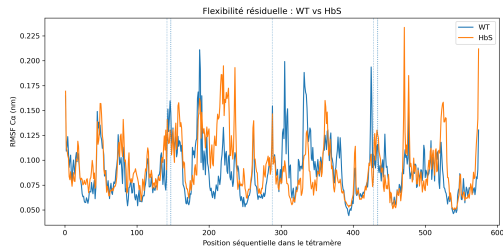


Rayon de giration : HbS est légèrement plus compacte, avec une différence faible.

Source : Analyse GROMACS, production 1 ns.

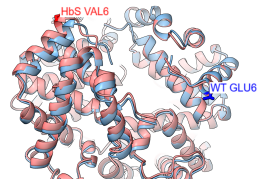
Métrique	WT	HbS	Δ HbS–WT
RMSD moyen	$0,1581 \pm 0,0122$ nm	$0,1533 \pm 0,0140$ nm	$-0,0048$ nm
Rg moyen	$2,4059 \pm 0,0096$ nm	$2,3821 \pm 0,0083$ nm	$-0,0238$ nm

Résultats locaux : flexibilité autour de $\beta 6$



RMSF $C\alpha$ par position dans le tétramère. Les lignes verticales indiquent les limites de chaînes et les positions $\beta 6$.

Source : Analyse GROMACS sur 200–1000 ps.



Superposition locale WT/HbS : GLU6 et VAL6 sont mis en évidence sur la chaîne β .

Source : UCSF ChimeraX, structures PDB 2DN2 et 2HBS préparées dans le projet.

Métrique locale	WT	HbS	Δ HbS–WT
RMSF $C\alpha$ moyen	0,0882 nm	0,0932 nm	+0,0050 nm
RMSF $\beta 6$ moyen	0,1320 nm	0,1258 nm	-0,0061 nm
Voisinage $\beta 6 \pm 5$	0,1144 nm	0,1164 nm	+0,0020 nm

Les différences locales existent mais restent faibles ; la position $\beta 6$ ne montre pas une mobilité fortement accrue dans HbS.

Interprétation biologique et limites

Interprétation principale

Sur cette simulation pilote de 1 ns, WT et HbS conservent une stabilité globale comparable. La mutation $\beta\text{Glu6Val}$ ne provoque pas de déstabilisation majeure du tétramère isolé. Cette observation est cohérente avec un mécanisme pathogène dominé par des contacts **intermoléculaires** entre molécules HbS et par la polymérisation, plutôt que par l'effondrement d'un tétramère unique.

Limites

- La production de 1 ns est courte : les résultats doivent être interprétés comme exploratoires.
- WT et HbS proviennent de deux structures cristallographiques différentes ; les différences ne peuvent pas être attribuées exclusivement à la mutation.
- Le modèle simule un tétramère isolé ; il ne reproduit pas la polymérisation de nombreuses molécules HbS.
- Pour aller plus loin : productions plus longues, réplicats indépendants et simulations de contacts intermoléculaires HbS.

Conclusion. L'intégration structure 3D + dynamique moléculaire améliore l'interprétation du variant en distinguant un effet local mesurable d'une déstabilisation globale non observée dans ce protocole pilote.

Reproductibilité, remerciements et références

Dépôt GitHub

github.com/JudicaelMAKWIZA/HBB_MD_Interpretation

Utilisation du README

Pour garder les diapositives lisibles, le détail reproductible est placé dans le README du dépôt : commandes, scripts, fichiers MDP, figures, résultats, limites et instructions de reproduction.

Remerciements

Nous adressons nos remerciements au **Professeur Christian D. BOPE** pour la clarté de ses notes de cours, ainsi qu'au **Doctorant Keph Makoy** pour son précieux encadrement dans la réalisation de ce Travail Pratique.

Références essentielles

 Christian D. BOPE. *Programmation et algorithmes pour la bioinformatique - Notes de cours*. Université de Kinshasa, 2025–2026.

 RCSB PDB : structures 2DN2 (hémoglobine WT) et 2HBS (désoxyhémoglobine S).

 NCBI ClinVar : HBB c.20A>T / HbS / rs334.

 Abraham et al., *GROMACS*, SoftwareX, 2015 ; manuel GROMACS 2023.3.

 Pettersen et al., *UCSF ChimeraX*, Protein Science, 2021.